2025-2026年理论力学期末考试

出题人：杨望 回忆人：Z.kril

解析人：lrx 南窗鹧鸪

一、（每问5分，共20分）

已知一质点于重力场下的抛物面$z=\frac{1}{2a^2}(x^2+y^2)$上运动，重力加速度为$g$，沿着$z$的负方向，求解下列问题：
(1)质点的自由度；
(2)柱坐标下的拉格朗日量；
(3)写出对应柱坐标下的循环坐标；（已知循环坐标为拉氏量中不显含的广义坐标）
(4)求对应守恒量；

二、（每问10分，共20分）

已知二维体系拉格朗日量$L=\frac{1}{2}(m_1\dot{x}^2+m_2\dot{y}^2)+\alpha\dot{x}\dot{y}-\frac{1}{2}k(x^2+y^2)$，求解下列问题：（1）写出体系的拉格朗日方程；（2）求解简正频率；

三、（前三问每问5分，第四问10分，共25分）

已知二维体系的拉格朗日量$L=\frac{1}{4}\left(\dot{x}^2+\frac{\dot{y}^2}{x^2}\right)-x^2y^2$，求解如下问题：

（1） 通过勒让德变换求出体系内的哈密顿量；
（2） 写出正则方程；
（3） 写出体系的哈密顿-雅可比方程；
（4） 请用分离变量法求解上述方程；

四、（每问5分，共35分）

已知二维谐振子拉格朗日量$L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2)$，求解下列问题：

（1） 已知变换$x'=x+y\varepsilon$，$y'=y-x\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并证明$Q_1=yp_x-xp_y$为守恒量；

（提示：作用量$S=\int Ldt$，守恒量$Q_T=\sum\frac{\partial L}{\partial q_i}(\Delta_T q_i-\dot{q}_i\Delta_T t)+L\Delta_T t-F$）；

（2） 证明Q_1在哈密顿力学体系下为守恒量；（提示：即证明：$\{Q_1,H\}=0$）；
（3） 已知变换$x'=x+\dot{y}\varepsilon$，$y'=y+\dot{x}\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并求守恒量Q_2；
（4） 求证Q_2为（3）变换的生成元；

（5） 已知变换$x' = x + \dot{x}\varepsilon$，$y' = y - \dot{y}\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并求守恒量Q_3；

（6） 求证Q_3为（5）变换的生成元；

（7） 试计算Q_1、Q_2、Q_3两两的泊松括号；（提示：Q_1、Q_2、Q_3为$SO(3)$对称性）；

南窗鹧鸪解析：

2025-2026 理论力学 期末考试

命题：y.w. 回忆：Zikril 解析：南窗鹧鸪

一、

(1) 显然，2.（=3-1）

(2)
$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) \\ V = mgz \end{cases}$$

几何约束：$z = \frac{r^2}{a^2} \Rightarrow \dot{z} = \frac{r\dot{r}}{a^2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} T = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \frac{r^2\dot{r}^2}{a^4}\right) \\ V = \frac{mgr^2}{a^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow L = T - V = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \frac{r^2\dot{r}^2}{a^2}\right) - mg\frac{r^2}{a^2}$$

(3). L不显含φ. 故φ是循环坐标.

(4) 与恒量

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi}$$

即z轴方向的角动量.

二.

(1) $\frac{\partial L}{\partial x} = -kx$.

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m_1\dot{x} + \alpha\dot{y} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = m_1\ddot{x} + \alpha\ddot{y}$

$\frac{\partial L}{\partial y} = -ky$.

$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m_2\dot{y} + \alpha\dot{x} \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) = \alpha\ddot{x} + m_2\ddot{y}$

(2) 拉格朗日方程:

$$\begin{cases} m_1\ddot{x} + \alpha\ddot{y} + kx = 0 \\ \alpha\ddot{x} + m_2\ddot{y} + ky = 0 \end{cases}$$

(3) 试探解: $x = A_x\cos(\omega t + \varphi)$, $y = A_y\cos(\omega t + \varphi)$

$\Rightarrow -\omega^2 m_1 A_x$

$$\Rightarrow \begin{cases} (-m_1\omega^2 + k)A_x - \alpha\omega^2 A_y = 0 \\ -\alpha\omega^2 A_x + (-m_2\omega^2 + k)A_y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \det\begin{pmatrix} -m_1\omega^2 + k & -\alpha\omega^2 \\ -\alpha\omega^2 & -m_2\omega^2 + k \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (m_1m_2 - \alpha^2)\omega^4 - k(m_1+m_2)\omega^2 + k^2 = 0$$

① 若 $m_1m_2 = \alpha^2$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}$

② 若 $m_1m_2 \neq \alpha^2$, $\omega_{\pm} = \left\{\frac{k(m_1+m_2) \pm k\left[(m_1-m_2)^2+\alpha^2\right]^{\frac{1}{2}}}{2(m_1m_2-\alpha^2)}k\right\}^{\frac{1}{2}}$

三、(1) $p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{1}{2}\dot{x}$，$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = \frac{\dot{y}}{2x^2}$

$\Rightarrow \dot{x} = 2p_x$，$\dot{y} = 2x^2 p_y$.

$\Rightarrow H = \dot{x}p_x + \dot{y}p_y - L$

$= 2p_x^2 + 2x^2 p_y^2 - (p_x^2 + x^2 p_y^2) + x^2 y^2$

$\Rightarrow H = p_x^2 + x^2 p_y^2 + x^2 y^2$

(2) $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = 2p_x$

$\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2xp_y^2 - 2xy^2 = -2x(p_y^2 + y^2)$

$\dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p_y} = 2x^2 p_y$

$\dot{p}_y = -\frac{\partial H}{\partial y} = -2x^2 y$

(3). 哈密顿-雅可比方程：

$$H\left(x, y, \frac{\partial S}{\partial x}, \frac{\partial S}{\partial y}\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

由于 H 不含时，为循环量，

$$S = W(x, y) - Et.$$

从而，

$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + x^2\left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + x^2 y^2 = E.$$

(4). 由(3)，

$$\left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + y^2 = \frac{E}{x^2} - \left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 \frac{1}{x^2} = C^2. \quad (C\text{为常数}).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial W}{\partial x} = \sqrt{E - C^2x^2} \\ \frac{\partial W}{\partial y} = \sqrt{C^2 - y^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow W = \int \sqrt{E - C^2x^2}\, dx + \int \sqrt{C^2 - y^2}\, dy$$

$$= \frac{E}{2C}\arcsin\frac{x}{\sqrt{E/C^2}} + \frac{1}{2}x\sqrt{E - C^2x^2} + \frac{1}{2}C^2\arcsin\frac{y}{C} + \frac{1}{2}y\sqrt{C^2 - y^2}$$

9.

(1) 法一：直接验证：这是一个非保持时间不变的变换。故

$$\delta S = \int \delta L\, dt = \int (m\dot{x}\delta\dot{x} + m\dot{y}\delta\dot{y} - m\omega^2 x\delta x - m\omega^2 y\delta y)\, dt$$

$$= \int (m\dot{x}(\varepsilon\dot{y}) + m\dot{y}(-\varepsilon\dot{x}) - m\omega^2 x(\varepsilon y) - m\omega^2 y(\varepsilon x))\, dt$$

$$= 0$$

从而作用量在差一个边界项的意义下不变。边界项 $\delta = 0$

法二：由 $\delta_S x = \varepsilon y$，$\delta_S y = -\varepsilon x$，$\delta_S t = 0$

~~由诺特~~ 从而

$$\left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\right]\delta_S x + \left[\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right)\right]\delta_S y$$

$$+ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta_S x + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\delta_S y + L\delta_S t\right)$$

$$= (-m\omega^2 x - m\ddot{x})(\varepsilon y) + (-m\omega^2 y - m\ddot{y})(-\varepsilon x)$$

$$+ \frac{d}{dt}[m\dot{x}(\varepsilon y) + m\dot{y}(-\varepsilon x)]$$

$$= 0$$

由诺特条件，作用量在相差一个边界项意义下不变 $\delta = 0$

由诺特定理，存恒量

$$Q_1 = (p_x\delta_S x + p_y\delta_S y + L\delta_S t - F)/\varepsilon = p_x y - p_y x$$

(2) $H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2x^2 - \frac{1}{2}m\omega^2y^2$

$$[Q_1, H] = \left[p_x y - p_y x,\ \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2 x - \frac{1}{2}m\omega^2 y^2\right]$$

$$= (-p_y)\left(\frac{p_x}{m}\right) + p_x\left(\frac{p_y}{m}\right) - y\left(-\frac{1}{2}m\omega^2 x\right) - (-x)\left(\frac{1}{2}m\omega^2 y\right)$$

$$= 0$$

从而，由哈密顿正则方程

$$\dot{Q}_1 = [Q_1, H] = 0$$

(3). $\delta_s x = \varepsilon \dot{y}$, $\delta_s x = \varepsilon \dot{x}$, $\delta_s t = 0$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\right]\delta_s x + \left[\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right)\right]\delta_s y$$

$$+ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta_s x + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\delta_s y + L\delta_s t\right)$$

$$= \left(-m\omega^2 x - m\ddot{x}\right)(\varepsilon\dot{y}) + \left(-m\omega^2 y - m\ddot{y}\right)(\varepsilon\dot{x})$$

$$+ \frac{d}{dt}\left[m\dot{x}(\varepsilon\dot{y}) + m\dot{y}(\varepsilon\dot{x})\right]$$

$$= -\varepsilon\frac{d}{dt}\left(m\omega^2 xy + m\dot{x}\dot{y}\right) + \varepsilon\frac{d}{dt}(2m\dot{x}\dot{y})$$

$$= m\varepsilon\frac{d}{dt}\left(\dot{x}\dot{y} - \omega^2 xy\right)$$

$\Rightarrow$ 边界项：$F = m\varepsilon(\dot{x}\dot{y} - \omega^2 xy)$

$\Rightarrow$ 守恒量 $Q_2 = p_x\dot{y} + p_y\dot{x} - m(\dot{x}\dot{y} - \omega^2 xy)$

$$= m\omega^2 xy + \frac{p_x p_y}{m}$$

(4). $[x, Q_2] = \frac{p_y}{m} = \dot{y} = \frac{1}{\varepsilon}\delta_s x$.

$[y, Q_2] = \frac{p_x}{m} = \dot{x} = \frac{1}{\varepsilon}\delta_s y$

$\Rightarrow Q_2$ 是(3)变换的生成元

15) $\delta_0 x = \dot{x}\varepsilon$, $\delta_0 y = -\dot{y}\varepsilon$, $\delta_0 t = 0$.

$\Rightarrow (-m\omega^2 x - m\ddot{x})(\dot{x}\varepsilon) + (-m\omega^2 y - m\ddot{y})(-\dot{y}\varepsilon)$

$+ \frac{d}{dt}\left[m\dot{x}(\dot{x}\varepsilon) + m\dot{y}(-\dot{y}\varepsilon)\right]$

$= \frac{d}{dt}\left(-\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2 - \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + m\dot{x}^2 - m\dot{y}^2\right)\varepsilon$

$= \varepsilon\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2\right)$

$\Rightarrow F = \varepsilon\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2\right)$

$\Rightarrow Q_3 = p_x\dot{x} + p_y\dot{y} - \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$

$= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}m\omega x^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$

16) $[x, Q_3] = \dot{x}$
$[y, Q_3] = -\dot{y}$
$\Rightarrow$ Q_3 是(15)正确之.

1). $[Q_1, Q_2] = [p_x y - p_y x,\ m\omega^2 xy + \frac{p_x p_y}{m}]$

$= (-p_y)\frac{p_y}{m} + p_x \frac{p_x}{m} - y(m\omega^2 y) - (-x)(m\omega^2 x)$

$= -\frac{p_y^2}{m} + \frac{p_x^2}{m} - m\omega^2 y^2 + m\omega^2 x^2$

$= 2Q_3$

$[Q_1, Q_3] = [p_x y - p_y x,\ \frac{p_x^2}{2m} - \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 y^2]$

$= (-p_y)\frac{p_x}{2m} + p_x(-\frac{p_y}{2m}) - y(m\omega^2 x) - (-x)(-m\omega^2 y)$

$= -\frac{2p_x p_y}{m} - 2m\omega^2 xy = -2Q_2$

$[Q_2, Q_3] = [m\omega^2 xy + \frac{p_x p_y}{m},\ \frac{p_x^2}{2m} - \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 y^2]$

$= m\omega^2 y \cdot \frac{p_x}{m} + m\omega^2 x(-\frac{p_y}{m}) + \frac{p_x}{m}(m\omega^2 x)$

$- \frac{p_x}{m}(-m\omega^2 y)$

$= 2\omega^2(p_x y - p_y x) = 2\omega^2 Q_1$

$\Rightarrow [Q_1, Q_2] = 2Q_3,\ [Q_2, Q_3] = 2\omega^2 Q_1,\ [Q_3, Q_1] = 2Q_2$

这构成了 $so(3)$ 代数（在相差系数的意义下）.

lrx 版解析：

2025-2026 年理论力学期末考试

出题人：杨望 回忆人：Z.kril

解析人：lrx 南窗鹧鸪

一、（每问 5 分，共 20 分）

已知一质点于重力场下的抛物面$\mathrm{z}=\frac{1}{2\mathrm{a}^2}(\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2)$上运动，重力加速度为$g$，沿着$z$的负方向，求解下列问题：

(5) 质点的自由度；

(6) 柱坐标下的拉格朗日量；

(7) 写出对应柱坐标下的循环坐标；（已知循环坐标为拉氏量中不显含的广义坐标）

(8) 求对应守恒量；

解：

(1) 自由度为 2；

(2)在该曲面下，柱坐标变换：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=\frac{r^2}{2a^2}$$

速度分量

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2$$

$$\dot{z}=\frac{d}{dt}\left(\frac{r^2}{2a^2}\right)=\frac{r\dot{r}}{a^2}$$

动能

$$T=\frac{1}{2}m\left[\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2+\left(\frac{r\dot{r}}{a^2}\right)^2\right]=\frac{1}{2}m\left[\dot{r}^2\left(1+\frac{r^2}{a^4}\right)+r^2\dot{\theta}^2\right]$$

取$z=0$为零势能点，势能为

$$V=mgz=mg\frac{r^2}{2a^2}$$

拉氏量为

$$L=\frac{1}{2}m\left[\left(1+\frac{r^2}{a^4}\right)\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2\right]-\frac{mg}{2a^2}r^2$$

(3)循环坐标是θ；

(4)循环坐标对应的广义动量是守恒量$p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=mr^2\dot{\theta}$.

二、（每问 10 分，共 20 分）

已知二维体系拉格朗日量$\mathrm{L}=\frac{1}{2}\left(\mathrm{m}_1\dot{\mathrm{x}}^2+\mathrm{m}_2\dot{\mathrm{y}}^2\right)+\alpha\dot{\mathrm{x}}\dot{\mathrm{y}}-\frac{1}{2}\mathrm{k}(\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2)$，求解下列问题：（1）写出体系的拉格朗日方程；（2）求解简正频率；

解：（1）根据$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0$得

$$m_1\ddot{x}+\alpha\ddot{y}+kx=0$$

根据$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{y}}\right)-\frac{\partial L}{\partial y}=0$得

$$\alpha\ddot{x} + m_2\ddot{y} + ky = 0$$

（2）设简正模式解：

$$x(t) = Ae^{i\omega t}, \quad y(t) = Be^{i\omega t}$$

代入运动方程整理得：

$$\begin{cases}(k - m_1\omega^2)A - \alpha\omega^2 B = 0\\ -\alpha\omega^2 A + (k - m_2\omega^2)B = 0\end{cases}$$

非平凡解要求系数行列式为零：

$$(k - m_1\omega^2)(k - m_2\omega^2) - (-\alpha\omega^2)(-\alpha\omega^2) = 0$$

即$(m_1m_2 - \alpha^2)\omega^4 - k(m_1 + m_2)\omega^2 + k^2 = 0$

解得

$$\omega^2 = \frac{k(m_1 + m_2) \pm \sqrt{k^2[(m_1 - m_2)^2 + 4\alpha^2]}}{2(m_1m_2 - \alpha^2)}$$

两个简正频率为$\sqrt{\frac{k(m_1+m_2)+\sqrt{k^2[(m_1-m_2)^2+4\alpha^2]}}{2(m_1m_2-\alpha^2)}}$与$\sqrt{\frac{k(m_1+m_2)-\sqrt{k^2[(m_1-m_2)^2+4\alpha^2]}}{2(m_1m_2-\alpha^2)}}$

三、（前三问每问 5 分，第四问 10 分，共 25 分）

已知二维体系的拉格朗日量$\mathrm{L} = \frac{1}{4}\left(\dot{\mathrm{x}}^2 + \frac{\dot{\mathrm{y}}^2}{\mathrm{x}^2}\right) - \mathrm{x}^2\mathrm{y}^2$，求解如下问题：

（5） 通过勒让德变换求出体系内的哈密顿量；

（6） 写出正则方程；

（7） 写出体系的哈密顿-雅可比方程；

（8） 请用分离变量法求解上述方程；

解：（1）计算正则动量：

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \frac{1}{2}\dot{x} \qquad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = \frac{1}{2}\frac{\dot{y}}{x^2}$$

哈密顿量：

$$H = p_x(2p_x) + p_y(2x^2p_y) - \left[\frac{1}{4}\left((2p_x)^2 + \frac{(2x^2p_y)^2}{x^2}\right) - x^2y^2\right]$$

$$= p_x^2 + x^2p_y^2 + x^2y^2$$

（2）$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = 2p_x \qquad \dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p_y} = 2x^2p_y$

$\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2xp_y^2 - 2xy^2 \qquad \dot{p}_y = -\frac{\partial H}{\partial y} = -2x^2y$

（3）$\frac{\partial S}{\partial t} + \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + x^2\left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + x^2y^2 = 0$

（4）令$\frac{\partial S}{\partial t} = -E$，设$W(x,y) = W_1(x) + W_2(y)$，代入方程：

$$\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2 + x^2\left(\frac{dW_2}{dy}\right)^2 + x^2y^2 = E$$

令

$$\left(\frac{dW_2}{dy}\right)^2 + y^2 = \alpha^2$$

这里$W_2(y) = \pm\int\sqrt{\alpha^2 - y^2}\ dy$

还有

$$\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2 = E - \alpha^2 x^2$$

于是$W_1(x) = \pm\int\sqrt{E - \alpha^2 x^2}\ dx$

因此

$$S(x,y,t) = -Et \pm \int\sqrt{E - \alpha^2 x^2}\ dx \pm \int\sqrt{\alpha^2 - y^2}\ dy$$

这里的积分留给读者自行完成.

四、（每问 5 分，共 35 分）

已知二维谐振子拉格朗日量$\mathrm{L} = \frac{1}{2}\mathrm{m}\left(\dot{\mathrm{x}}^2 + \dot{\mathrm{y}}^2\right) - \frac{1}{2}\mathrm{m}\omega^2(\mathrm{x}^2 + \mathrm{y}^2)$，求解下列问题：

（8） 已知变换$x' = x + y\varepsilon$，$y' = y - x\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并证明$\mathrm{Q}_1 = yp_x - xp_y$为守恒量；

（提示：作用量$S = \int Ldt$，守恒量$Q_T = \sum\frac{\partial L}{\partial q_i}(\Delta_T q_i - \dot{q}_i\Delta_T t) + L\Delta_T t - F$）；

（9） 证明Q_1在哈密顿力学体系下为守恒量；（提示：即证明：$\{Q_1, H\} = 0$）；

（10）已知变换$x' = x + \dot{y}\varepsilon$，$y' = y + \dot{x}\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并求守恒量Q_2；

（11）求证Q_2为（3）变换的生成元；

（12）已知变换$x' = x + \dot{x}\varepsilon$，$y' = y - \dot{y}\varepsilon$,求证：作用量在差一个边界项的意义下保持不变，并求守恒量Q_3；

（13）求证Q_3为（5）变换的生成元；

（7）试计算Q_1、Q_2、Q_3两两的泊松括号.

解：（1）$\Delta L = \frac{\partial L}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial L}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Delta\dot{x} + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\Delta\dot{y} = (-m\omega^2 x)(y\epsilon) + (-m\omega^2 y)(-x\epsilon) + (m\dot{x})(\dot{y}\epsilon) + (m\dot{y})(-\dot{x}\epsilon) = -m\omega^2 xy\epsilon + m\omega^2 xy\epsilon + m\dot{x}\dot{y}\epsilon - m\dot{y}\dot{x}\epsilon = 0$

于是作用量严格保持不变，守恒量为

$$Q_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\Delta y = yp_x - xp_y$$

（2）$\{Q_1, H\} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}\frac{\partial H}{\partial p_x} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_x}\frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y}\frac{\partial H}{\partial p_y} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_y}\frac{\partial H}{\partial y} = 0$

（3）$\Delta L = (-m\omega^2 x)(\dot{y}\epsilon) + (-m\omega^2 y)(\dot{x}\epsilon) + (m\dot{x})(\dot{y}\epsilon) + (m\dot{y})(\ddot{x}\epsilon)$

$$\Delta L = -m\omega^2(x\dot{y} + y\dot{x})\epsilon + \frac{d}{dt}(m\dot{x}\dot{y}\epsilon) = \frac{d}{dt}(m\dot{x}\dot{y}\epsilon) - m\omega^2\frac{d}{dt}(xy)\epsilon$$

$$= \frac{d}{dt}[m\dot{x}\dot{y} - m\omega^2 xy]\epsilon$$

这里$F = m\dot{x}\dot{y} - m\omega^2 xy$.

守恒量

$$Q_2 = p_x\dot{y} + p_y\dot{x} - m\dot{x}\dot{y} + m\omega^2 xy = \frac{p_x p_y}{m} + m\omega^2 xy$$

（4）将Q_2代入哈密顿正则方程并解之，将参数时间 *t* 换为ϵ，可得

$$x' = x + \dot{y}\varepsilon,\ y' = y + \dot{x}\varepsilon$$

（5）$\Delta L = (-m\omega^2 x)(\dot{x}\epsilon) + (-m\omega^2 y)(-\dot{y}\epsilon) + (m\dot{x})(\ddot{x}\epsilon) + (m\dot{y})(-\ddot{y}\epsilon) = -m\omega^2 x\dot{x}\epsilon + m\omega^2 y\dot{y}\epsilon + m\dot{x}\ddot{x}\epsilon - m\dot{y}\ddot{y}\epsilon$

$\Delta L = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 - \mathrm{y}^2)\right]\epsilon$

这里$F = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 - \mathrm{y}^2)$.

守恒量

$$Q_3 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\Delta y - F = \frac{{p_x}^2 - {p_y}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 - y^2)$$

（6）将Q_3代入哈密顿正则方程并解之，将参数时间 *t* 换为ϵ，可得

$$x' = x + \dot{x}\varepsilon,\ y' = y - \dot{y}\varepsilon$$

（7）$\{Q_1, Q_2\} = \frac{\partial Q_1}{\partial x}\frac{\partial Q_2}{\partial p_x} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_x}\frac{\partial Q_2}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y}\frac{\partial Q_2}{\partial p_y} - \frac{\partial Q_1}{\partial p_y}\frac{\partial Q_2}{\partial y} = 2Q_3$

同理，$\{Q_1, Q_3\} = -2Q_2$，$\{Q_2, Q_3\} = 2\omega^2 Q_2$.这里的计算留给读者.

注：本题中找到的守恒量若调整为$\boldsymbol{L_1 = p_x p_y + m^2\omega^2 xy}$，$\boldsymbol{L_2 = \frac{{p_x}^2 - {p_y}^2}{2} + \frac{1}{2}m^2\omega^2(x^2 - y^2)}$，$\boldsymbol{L_3 = 2m^2\omega^2(yp_x - xp_y)}$.满足$\{L_i, L_j\} = -\varepsilon_{ijk}L_k$，这便是标准的 SO(3)李代数关系.